В задаче не требуется оценка погрешностей!

Теоретическая справка

Ультразвук – продольные упругие волны в среде с частотой выше порога слышимости человека $\approx$ 20 кГц. Ультразвуковой датчик – прибор, служащий для генерации звуковой волны при подаче на него электрического сигнала на некоторой резонансной частоте. Ультразвуковой датчик обратим, то есть при попадании на него ультразвуковой волны на частоте, совпадающей с его резонансной частотой, на его контактах генерируется переменное напряжение. Поэтому каждый из выданных вам ультразвуковых датчиков может работать и в качестве передатчика, и в качестве приемника.

Указания

1. Перед началом эксперимента убедитесь, что делитель на обоих щупах стоит в положении «1X», а также в настройках обоих каналов осциллографа выбрано «Щуп 1X»/«Probe 1X».

2. Соблюдайте полярность при подключении вентилятора: его красный провод должен быть подключен к красному разъему источника, черный – к черному.

3. Запрещено подавать на вентилятор напряжение выше 12 В. Также запрещено пользоваться заклеенными рукоятками регулировки тока на источнике. Пользуйтесь рукоятками регулировки напряжения, перед включением источника выкрутив их на минимальные значения (против часовой стрелки). Поворачивайте рукоятки плавно и контролируйте напряжение (по показаниям источника), чтобы избежать резкого роста напряжения.

4. Следите, чтобы во вращающийся вентилятор не попали провода и другие предметы. Не удерживайте лопасти вентилятора: он может сгореть!

5. При использовании канцелярского ножа будьте осторожны, чтобы не порезаться и не поцарапать стол.

Задание

Часть 1: АЧХ.

Закрепите датчики на уголках с помощью магнитов (см. рис. 1). Подсоедините один из датчиков к генератору сигналов и первому каналу осциллографа, другой – ко второму. Подключайте черные крокодилы провода генератора и щупов осциллографа к черным проводам датчиков. Красный крокодил генератора и выдвигающиеся контакты щупов осциллографа подключайте к красным проводам датчиков. Поставьте датчики друг напротив друга на расстоянии 10 см. Включите осциллограф-генератор. Подайте на передат-

чик синусоидальный сигнал максимально возможной амплитуды. Измерьте амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) системы приемник+передатчик в диапазоне 20...50 кГц, то есть отношение напряжения на приемнике U к напряжению на генераторе U_0 в зависимости от частоты генератора. Определите резонансные частоты системы с точностью до трех значащих цифр. Постройте график АЧХ системы.

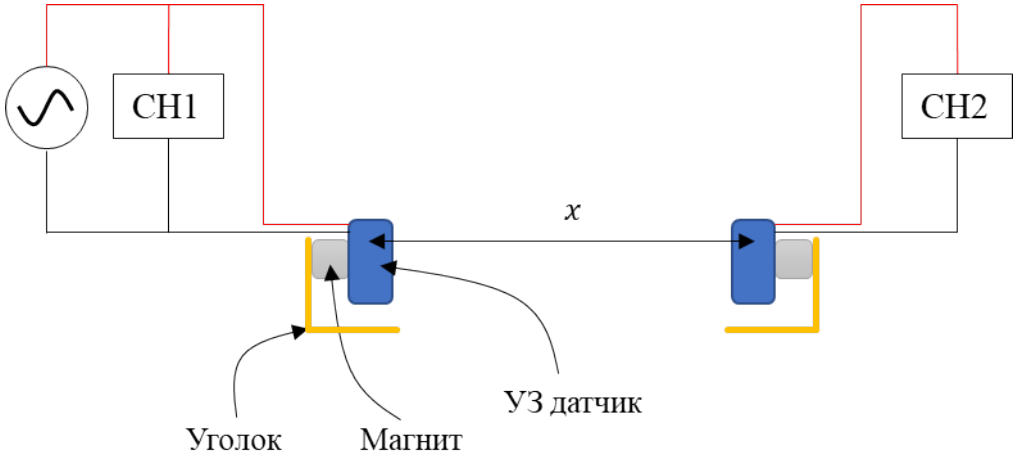


Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения резонансных частот системы приемник+передатчик.

Часть 2: ИМПУЛЬС.

Подайте на передатчик прямоугольный сигнал с частотой 100 Гц. Нарисуйте качественно на одной картинке осциллограммы, наблюдаемые на приемнике и передатчике. Меняя расстояние между приемником и передатчиком, наблюдайте изменение осциллограммы и измеряйте ее характерные времена. Кратко объясните, какими эффектами они определяются. Определите, какая из найденных ранее резонансных частот колебаний системы приемник+передатчик является наиболее выраженной собственной частотой колебаний датчиков.

Часть 3: СКОРОСТЬ ЗВУКА.

Подайте на передатчик синусоидальный сигнал на одной из резонансных частот. Наблюдая изменение относительного положения сигналов на приемнике и передатчике в зависимости от расстояния x между ними, определите скорость ультразвуковых волн в воздухе.

Часть 4: СБОРКА ТРУБЫ.

Скрутите трубу из листа бумаги так, чтобы длинная сторона листа была направлена вдоль оси трубы. Получившуюся трубу вставьте ее концами в два рулона скотча, тогда скрученный лист не будет разворачиваться обратно. Между трубой и скотчем зажмите уголки с датчиками. Подвиньте датчики на магнитах так, чтобы они располагались строго

на оси трубы. К одному из рулонов скотча привинтите саморезами вентилятор так, чтобы его двигатель находился строго на оси трубы и чтобы при его включении воздух подавался в трубу (см. рис. 2). Проверьте вентилятор: он должен запускаться при ~ 2.6 В, не должно быть запаха горящей проводки. Подайте на передатчик синусоидальный сигнал на одной из резонансных частот. Медленно увеличивая напряжение на вентиляторе, наблюдайте за сигналом на приемнике. Сигнал приемника будет смещаться относительно сигнала на передатчике.

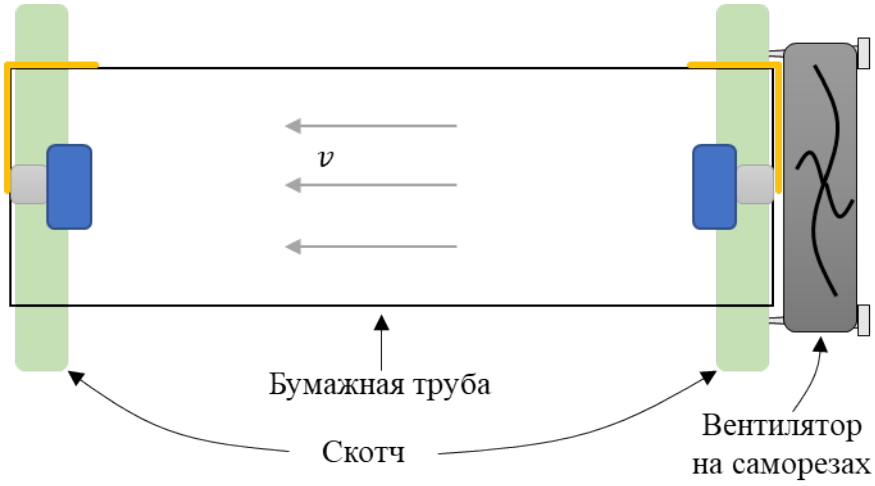


Рис. 2. Схема экспериментальной установки для определения резонансных частот системы приемник+передатчик.

Часть 5: ФОРМУЛА СМЕЩЕНИЯ.

Запишите формулу для времени Δt, на которое смещается сигнал приемника при включении вентилятора. В формулу должны входить скорость звука в воздухе c, скорость потока воздуха v (известно, что $v \ll c$), расстояние между передатчиком и приемником x. Пренебрегите членами второго порядка малости.

Часть 6: ИЗМЕРЕНИЯ $\Delta t(U)$.

Изменяя напряжение U на вентиляторе от 3 В до 12 В с шагом 1 В, снимите зависимость $\Delta t(U)$.

Часть 7: СБОРКА ЧАСТОТОМЕРА.

Зафиксируйте кнопку включения лазера в нажатом положении, используя малярный скотч. (Не забудьте выключить лазер, когда закончите измерения). Подключите фотоприемник к осциллографу. Разместите лазер и фотоприемник так, чтобы при вращении вентилятора его лопасти периодически прерывали падающий на фотоприемник лазерный луч. Зарисуйте установку и ваш способ крепления лазера и фотоприемника. Как по измеренному периоду T сигнала с осциллографа рассчитать частоту f вращения вентилятора?

Часть 8: ИЗМЕРЕНИЯ $f(U)$.

Изменяя напряжение U на вентиляторе от 3 В до 12 В с шагом 1 В, снимите зависимость $f(U)$ и постройте ее график. Построенную зависимость $f(U)$ можно описать выражением $f = A \cdot (U - U_0)^{1/n}$, где A – не интересующая нас константа, n – натуральное число, а U_0 – некое «пороговое» напряжение. Предполагая, что такая зависимость выполняется почти для всего диапазона напряжений, постройте линеаризованный график и определите n и U_0.

Часть 9: ГРАФИК $v(f)$.

Постройте график зависимости скорости v потока воздуха в трубе от частоты f вращения вентилятора. Какой математической функцией можно описать измеренную зависимость? Рассчитайте коэффициенты предложенной функции.

Часть 10: ИЗМЕРЕНИЯ $\Delta t(x)$ и $f(x)$.

Вы можете менять длину трубы (а вместе с ней и расстояние x между передатчиком и приемником), отрезая от трубы части канцелярским ножом. Снимите зависимости $\Delta t(x)$ и $f(x)$ при одинаковом напряжении на вентиляторе $U = 12$ В. Проанализируйте измеренные зависимости, при необходимости постройте их графики. Какой качественный вывод можно сделать о влиянии трения воздуха о стенки трубы на частоту вращения вентилятора и скорость потока воздуха внутри трубы?

Оборудование. Осциллограф-генератор, источник питания (с выставленным ограничением напряжения 12 В), ультразвуковой датчик 2 шт., уголки с магнитами 2 шт., вентилятор, соединительные провода, саморезы 2 шт., лазер, фотоприемник, рулетка, скотч малярный 2 шт., ватман (по требованию, не более 2 листов), канцелярский нож, ножницы, отвертка (по требованию).